TRABAJO PRÁCTICO ML

Optimización de cartera Presta Match

UCSE-RAFAELA

Guillermo Monier

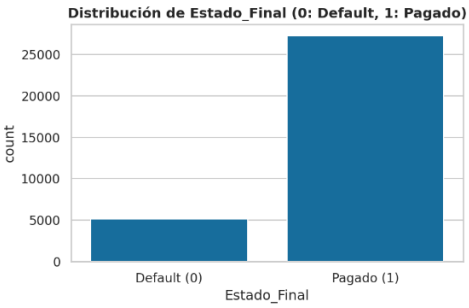
Contexto del Negocio y Planteo del Problema:

La plataforma Presta Match recibe solicitudes de crédito que requieren una decisión automática de aprobación o rechazo. La empresa dispone de un presupuesto estricto de $ 2.000.000 USD. El objetivo central no es optimizar una métrica estadística aislada (ej.: accuracy), sino maximizar el retorno financiero neto (ROI), respetando la restricción presupuestaria. Un exceso superior al presupuesto asignado implica una penalización automática de $0 USD de ganancia.

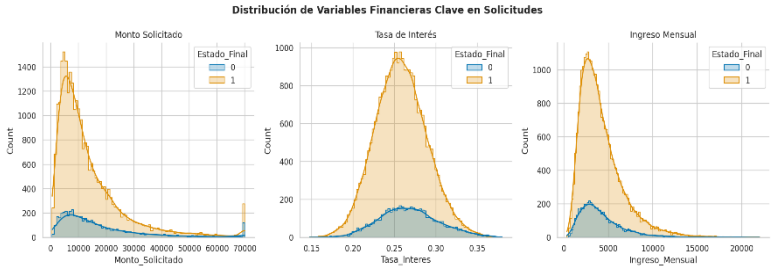
Análisis Exploratorio de los datos (EDA):

El análisis exploratorio de los conjuntos de datos históricos (solicitudes de crédito y comportamiento bancario de 24meses) reveló los siguientes hallazgos:

- Desbalance de Clase y Tasa de Default: La variable objetivo (Estado_Final) presenta un desbalance donde los defaults representan aproximadamente el menos del 20% de las solicitudes históricas.

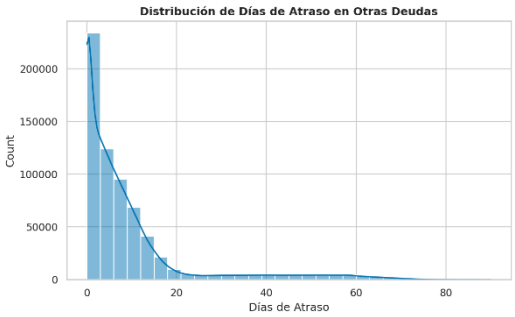


- Distribución de las variables financieras con respecto a Estado_Final:
    - Monto_Solicitado vs Default: La distribución de Monto_Solicitado muestra asimetría hacia la derecha concentrada entre $2.000 y $15.000 USD. Los préstamos de mayor volumen (> $30.000USD) muestran una densidad significativamente superior de default.
    - Tasa de Interés, presenta una correlación directa con la probabilidad de incumplimiento; tasas muy elevadas incrementan la carga de servicio de deuda y aumenta la probabilidad de default. Como se puede ver en el gráfico los créditos pagados, su pico o centro está más hacia la izquierda, alrededor de 24%-25%. En cambio, los créditos en default, la curva está desplazada hacia la derecha , con su centro más cerca del 27%-28%.
    - Ingreso: La masa principal de solicitantes reporta ingresos entre $2.000 y $4.000 USD mensuales. La distribución es casi idéntica para pagadores y morosos; el ingreso absoluto no discrimina el riesgo por sí sólo. Esto fundamenta la creación de Ratio_Cuota_Ingreso combinando monto, tasa e ingreso.

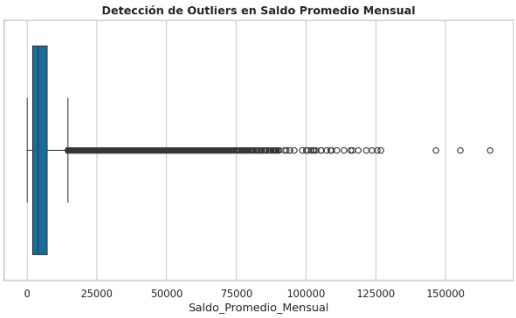


- Comportamiento Bancario y días de atraso:
    - Concentración en 0 días: Más del 85% de las observaciones se ubican entre 0 y 3 días de mora.

- Cola Larga de Riesgo (20 a 90días): A partir de los 20 días de atraso, la curva muestra una cola extendida que representa el núcleo de mayor riesgo de default.
- Recesión Reciente: La mora en los últimos 3 a 6 meses presenta mayor correlación con el default que el promedio histórico de 24 meses, fundamentando las variables días_atraso_max y deterioro_mora_reciente.



- Liquidez y Saldo Promedio: Se observaron outliers en saldos elevados y alta variabilidad mensual en cuentas. Una caída en el saldo de los últimos 3 meses indica descapitalización reciente , fundamentando la creación de variables como volatilidad_saldo y ratio_saldo_vs_hist.



Ingeniería de Características y Evaluación de Modelos (K-FOLD):

A partir de los hallazgos en EDA se crearon variables clave como ej: ratio_cuota_ingreso (capacidad de pago relativa), deterioro_mora_reciente (atraso_max_3m – atraso_mean) y volatilidad_saldo. Para la evaluación se utilizó un esquema de K-Fold tradicional de 5 pliegues midiendo ROC-AUC:

Algoritmo	**ROC-AUC**	**Justificación Técnica**
Regresión Logística (baseline)	0.8483	Modelo Lineal simple.
XGBoost (modelo seleccionado)	0.8465	Excelente calibración de prob_pagar e interacciones no lineales.
Random Forest	0.8439	Ensamble robusto; menor precisión discriminativa en extremos.
Árbol de Decisión	0.8349	Alta varianza y propenso a sobreajuste.

Criterio de Selección de XGBoost y Justificación de la métrica ROC-AUC:

Se eligió ROC-AUC como métrica para la evaluación de los modelos por 2 razones fundamentales:

1- Insensibilidad al desbalance de Clase: Dado que la variable objetivo presenta un -20% de morosidad, métricas como Accuracy resultan engañosas. ROC-AUC evalúa la capacidad discriminativa pura entre cumplidores y morosos sin distorsión por la proporción de clases.

2- Evaluación Independiente del Umbral: ROC-AUC mide la calidad de ordenamiento de las probabilidades a lo largo de la curva.

Se eligió XGBoost por su capacidad superior para calibrar probabilidades continuas en los extremos de distribución y capturar interacciones complejas no lineales.

Formulación Financiera y Optimización Golosa (greedy heuristic)

Utilizando la probabilidad de cumplimiento estimada por XGBoost para cada solicitud se formularon métricas financieras clave de decisión:

- Esperanza Matemática de Ganancia
- Retorno sobre la Inversión Esperado

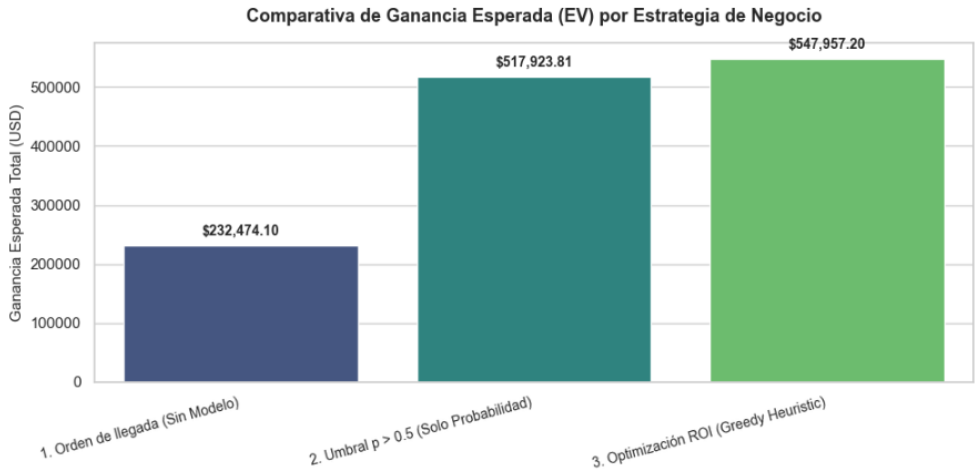
El algoritmo de optimización filtra las solicitudes con la Esperanza Matemática de Ganancia y selecciona solicitudes por ROI Esperado en orden decreciente hasta agotar el límite del presupuesto permitido.

Gestión de Riesgo y Margen de Seguridad Operacional

Para blindar la solución ante descalificaciones automáticas causadas por imprecisión de coma flotante o diferencias de criterio en los scripts de corrección automáticos, se implementó un colchón dinámico acotado.

margen_seguridad = min (df_test['Monto_Solicitado'].max() * 1,5 , 15000) -> se fijó un colchón equivalente a 1.5 veces el crédito individual más grande, con un tope máximo prudencial de $15.000 USD para no inmovilizar capital de más

Benchmarking de Estrategias de Negocio



Para esta comparativa el margen_seguridad es fijo y se puso un valor de $10.000

Conclusiones y Resultados Finales

Impacto Económico Demostrado: Debido a la alta proporción de pagadores cumplidores (aprox. 80%) la asignación a ciegas de FIFO obtiene un retorno positivo de $232.474 USD . Sin embargo , el modelo XGBoost combinado con la optimización por ROI , eleva la ganancia a $547.957 USD.

Eficiencia Algorítmica: El algoritmo Greedy Heuristic se ejecuta rápidamente , ofreciendo una solución óptima y escalable a entornos de producción en tiempo real.

Seguridad de Entrega: El margen de seguridad, nos garantiza la validez técnica de la entrega sin comprometer el retorno económico.

Los Resultados Finales del TP son los siguientes:

```
======================================================================
 OPTIMIZACIÓN FINANCIERA Y SELECCIÓN DE CARTERA (GREEDY)
======================================================================
============================================================
 SELECCIÓN DE CARTERA CON COLCHÓN DINÁMICO (PRESTAMATCH)
============================================================
Total solicitudes evaluadas: 3061
Solicitudes aprobadas      : 639
Monto máximo de préstamo individual: $10,900.00 USD
Margen de seguridad calculado      : $15,000.00 USD
Presupuesto límite operativo       : $1,985,000.00 USD
Presupuesto asignado final         : $1,984,800.00 USD
Colchón libre de seguridad         : $15,200.00 USD
Ganancia esperada estimada         : $546,783.56 USD
============================================================
```